

1- Programlama dillerinde sonsuz döngülerden çıkmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

- I- break a) I-IV b) I-III-IV c) I-III-IV-V
II- continue d) I-II-III e) Hepsii
III- return
IV- goto

V- fonksiyon çağırımı

2- Aşağıda verilenlere göre Java dilinde aşağıdakilerden hangisi adres ile çağırılmaz?

int a=10, b=12; double c=3.14, d=20;

int x[]={1,2}; Öğrenci o1;

- a) Topla(a,b); b) Topla(c,d); c) Topla(a,d);
d) Topla(o1.yas); e) Topla(x);

3- (Defun Artan()
(loop for i from 1 to 10 do
(print i)
)
Yandaki Artan isimli
fonksiyon
çağırdığında ne
döndürür?

- a) 1'den 10 kadar tam sayıları b) 10'dan 1'e kadar tam sayıları

- c) 1 ve 10 hariç artan sırada tam sayıları d) T e) nil

4- Mantıksal programlamanın karar verebilmesi için aşağıdakilerden hangisi mutlaka olmalıdır?

- a) Geriye zincir kuralı
b) Doğruluk tablosu
c) Arka arkaya call ve fail portları
d) Birleşik örnekler
e) Arka arkaya fail call portları

5- C dilinde setjmp fonksiyonu Java dilinde aşağıdakilerden hangisini taklit etmek için kullanılabilir?

- a) catch b) throw c) try d) throws e) finally

6- L=(ab+aba)* ile tanımlanan dil aşağıdaki karakter katarlarından hangisini kabul etmez?

- a) ababa b) abbaba c) abbbbaba
d) aba e) abbabaababa

7- L=[a-c]*.n ile tanımlanan dil aşağıdaki karakter katarlarından hangisini kabul etmez?

- a) avn b) bbcn c) n d) abn e) xn

8- Soyut sınıflarla alakalı aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) İçerisinde tanımlanmamış alanlar içerebilirler.
b) Soyut sınıflar private olabilir.
c) İçerisinde tanımlanmış alanlar içerebilirler.
d) Soyut sınıfı kalıtım alan sınıf tüm metotları ezmek zorundadır.
e) Bu sınıflardan nesne türetilemez.

9- int a[3][2] dizisinin her hücresi 4 byte yer kaplamaktadır. ilk elemanın adresi AA1828 olduğuna göre a[1][1]'in adresi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) AA1830 b) AA1824 c) AA1838
d) AA1828 e) AA1834

10- Aşağıda verilen dillerden hangisi veya hangileri birden çok tasarım paradigmasını içinde barındırır?

I- C++

II- C#

III- Delphi

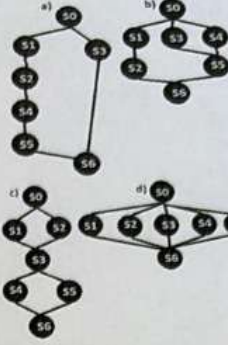
IV- Eiffel

- a) I-III b) I-II-III c) I-III-IV d) II-III e) I-II-III-IV

11- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir konumdadır?

- a) İkili operatör b) Postfix c) Parantez kullanımı
d) Prefix e) Ve operatörü

12-



Verilen öncelik graflarından hangisi parbegin ve parend yapısı ile gerçekleştirilemez?

13- Aşağıda verilen programlama dillerinin hangisinin veya hangilerinin derleyicilerinde hibrit bir sistem olduğu söylenemez?

- I- Java II- C# III- C++

- a) I-II b) III c) II-III d) I-III e) I-II-III

14- Programlama dillerinin tarihsel süreci incelendiğinde aşağıda verilenler için eskiden yeniye doğru sıralama hangisinde doğru verilmiştir?

I- Nesne yönelimli Programlama

II- Yapısal Programlama

III- Emir Esaslı Programlama

- a) III-II-I b) II-III-I c) III-I-II d) II-I-III e) I-III-II

15- Aşağıdaki kod sırasıyla statik ve dinamik kapsam bağlamaya göre değerlendirildiğinde ekran çıktısı ne olur?

```
int x=3; int main(){x++;f();} void f(){int x=2; h();} void h(){print(x);}
```

- a) 2 3 b) 2 4 c) 3 2 d) 4 2 e) 3 3

16- Aşağıdaki C kodunun ekran çıktısı nedir?

```
int a=3; while(a++ + ++a < 9)printf("0");
```

- a) 0 b) 00 c) 000 d) 0000 e) Boş ekran

17- Derlenme sürecindeki optimizasyon kısmında aşağıdakilerden

hangisi veya hangileri amaçlanmaktadır?

I- Çalışma zamanını hızlandırmak

II- Bellek alanını azaltmak

III- Daha etkili bir veri türü kullanmak

- a) I b) I-III c) II-III d) I-II e) I-II-III

18- Örtülü tip bağlamanın aşağıdakilerden hangisi için sıkıntılı durum oluşturduğu söylenebilir?

- a) Taşınabilirlik b) Esneklik c) I/O Kolaylığı
d) Güvenilirlik e) Alt programlama

19- Java dilinde aynı metodu içeren iki farklı arayüzden kalıt alan bir sınıf için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- a) Hatasız çalışır.
b) Sınıfta aynı metotlar overload yapılmalıdır.
c) Derlenir fakat kullanım kısmında hata verir.
d) Java dilinde çoklu arayüz kalıtımı yoktur.
e) Diamond problemi oluşur.

20- A'dan kalıtım alan B, B'den kalıtım alan C sınıfları Ja düşünülüğünde aşağıdakilerden hangisi true döndürür?

- a) new B() instanceof C b) new A() instanceof B
c) new C() instanceof A d) new A() instanceof C
e) Hiçbiri

21- Aşağıda verilen Java kodunda sadece Bc kurucu fonksiyonunu, ifade fonksiyonunu ve main fonksiyonunu C dilinde tekrar yazınız. Derste anlatılan benzetimler dikkate alınmalıdır. Başlık ve kaynak ayırımı yapılmayacaktır. Diğer kısımları yazılmış varsayılacaktır.

```
public abstract class Ac {  
    protected int[] d;  
    protected int uzunluk;  
    public abstract String ifade() throws InvalidAlgorithmParameterException;  
}
```

```
public class Bc extends Ac {  
    private double sonuc;  
    public Bc(int []d, int uzunluk, double sonuc) {  
        this.sonuc = sonuc;  
        this.d = d;  
        this.uzunluk = uzunluk;  
    }  
    @Override  
    public String ifade()throws InvalidAlgorithmParameterException {  
        if(uzunluk > 10) throw new InvalidAlgorithmParameterException();  
        for(var i : d) {  
            sonuc += i;  
        }  
        return String.valueOf(sonuc);  
    }  
}
```

```
public class Program {  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
        try {  
            int dizi[] = {1,7,9};  
            Bc b = new Bc(dizi, 3, 100);  
            System.out.println(b.ifade());  
        }  
        catch (InvalidAlgorithmParameterException e) {  
            System.out.println("Değer hatalı");  
        }  
    }  
}
```

22- Aşağıda Java dilinde yazılmış main fonksiyonunu C dilinde tekrar yazınız. Sadece main fonksiyon içeriği yazılacak H detayları yazılmayacaktır. Derste gösterilen benzetim kullanılmalıdır.

```
public static void main(String[] args) {  
    Hesap h = new Hesap();  
    try{  
        h.ParaCek(100);  
        h.ParaYatir(-1);  
    }  
    catch(Exception ex){  
        System.out.println(ex.getMessage());  
    }  
}
```

Bu Sayfadaki Sorular Mutlaka Cevap Kağıdına Cevaplandırılacaktır. Bu sayfadaki cevaplar dikkate alınmayacaktır.

AAAAAA

1. Aşağıdakilerden hangisi Mantıksal Programlama ile ilişkilidir?

- a) Lambda Kalkülüs b) Kalıtım c) BNF
d) Predicate Kalkülüs e) Fortran

2. Aşağıdakilerden hangisi Mantıksal Paradigma içerisinde örnek gösterilebilecek bir programlama dilidir?

- a) Prolog b) Common Lisp c) Python
d) Prolog e) Basic

3. Aşağıdakilerden hangisi Fonksiyonel paradigmanın avantajı veya avantajlarıdır?

- I. Basit Semantik a) Yalnız I b) I-II-III
II. Basit Sözdizim c) I-II-IV d) Yalnız IV
III. Yüksek Verim e) III-IV
IV. Otomatik Eşzamanlılık

4. Aşağıdaki terimlerden hangisi nesneye yönelik paradigma ile alakalı değildir?

- a) Kalıtım b) Geç Bağlama (Late Binding)
c) Çok Biçimlilik d) Kapsülleme
e) Ayrışma Ağacı

5. Aşağıdakilerden hangisi Nesneye Yönelik Programlamanın özelliklerinden değildir?

- a) Örnekler sınıflardan kurulum yoluyla oluşturulur.
b) Kapsül haline getirilmiş bir nesnenin alanları dışı kapalıdır.
c) Kalıtım alınan üst sınıftır.
d) public olarak tanımlanmamış bir sınıf türetilemez.
e) Bir nesnenin tüm metotları mesaj arayüzü olarak adlandırılır.

6. İstisnai durumların önlenmesi bakımından C++ dili aşağıdaki terimlerden hangisi veya hangilerini destekler?

- I. try
II. catch
III. finally
IV. throw
V. throws
a) I ve II b) I, II ve III c) I, II, IV ve V
d) I, II ve IV e) I, II, III ve IV

7. Aşağıdakilerden hangisi Yapısal Programlamanın ilgilendiği başlıklardır?

- I. Alt Programlama a) Yalnız I b) I-II-III
II. Kontrol Yapıları c) II-III d) III-IV
III. Döngü Yapıları e) II-III-IV
IV. Kalıtım

8. Aşağıdaki Programlama dillerinin değerlendirme kriterlerinden hangisinin desteği arttığında güvenliğin azalabileceği söylenebilir?

- a) Esneklik b) İfade Gücü c) Taşınabilirlik
d) I/O Kolaylığı e) Yapısalılık

9. Alt indis sınırı sıfır olan ve her bir elemanın sözcük uzunluğu c olan bir A dizisinin k. indisinin adresi hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

- a) Adres[A[k-1]]=Adres[A[0]]+(k-1)*c
b) Adres[A[k]]=Adres[A[0]]+(k-1)*c
c) Adres[A[k]]=Adres[A[0]]+(k)*c
d) Adres[A[k-1]]=Adres[A[0]]+(k)*c
e) Adres[A[k+1]]=Adres[A[0]]+(k)*c

10. Derlenme sürecinde aşağıdaki aşamalardan hangisinde regüler ifade, DFA ve gramer gibi araçlarla tanımlanamayan bilgiler içerir?

- a) Optimizasyon b) Ara Kod Dönüştürücü
c) Lexical Analiz d) Syntax Analiz
e) Semantic Analiz

11. Hata yakalamada Java dilindeki throw ifadesi C dilindeki aşağıdaki hangi fonksiyon ile ilişkilendirilebilir?

- a) longjmp b) setjmp c) jmp_buf d) ifjmp e) thjmp

AAAAAA

12. Yandaki kod sırasıyla statik ve dinamik kapsam bağlamına göre değerlendirildiğinde ekran çıktısı ne olur?

- a) 77 88
b) 88 77
c) 77 77
d) 88 88
e) 77 87

```
int v;
int main() {
    v=7;
    T1();
    T2();
    return 0;
}

void T1() {
    int v=8;
    T2();
}

void T2() {
    void T3(v);
    printf("%d",v);
}
```

13. Aşağıdaki dillerin hangisinde Heap bellek bölgesinde oluşan çöpleri otomatik toplayacak bir mekanizma yoktur?

- a) Pascal b) Python c) Java d) C# e) Ada

14. Aşağıdaki BNF ifadesi EBNF ile nasıl ifade edilebilir?

- <degisken> ::= <char> | <degisken><char> | <degisken><rakam>
a) <degisken> ::= <char> {<degisken><char><rakam>}
b) <degisken> ::= <char> {<char> | <rakam>}
c) <degisken> ::= <char> {<char><rakam>}
d) <degisken> ::= <char> {<char> | <rakam>}
e) <degisken> ::= <char> {<char><rakam>}

15. C# dilinde void fonk(int x,out int y) { ... } şeklinde tanımlanmış bir fonksiyon ile aynı etkiyi yapmak için C++ dilinde nasıl tanımlanmalıdır?

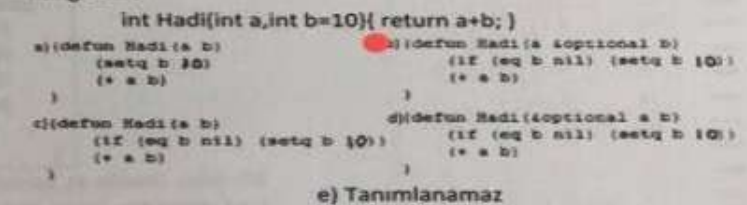
- a) void fonk(int x, int **y){ ... } b) void fonk(int x, int *y){ ... }
c) void fonk(int x, int *&y){ ... } d) void fonk(int x, int &y){ ... }
e) void fonk(int x, int y){ ... }

16. Java'nın yandaki parametre çağırma yöntemlerinden hangisini veya hangilerini desteklediği söylenebilir?

- I. Değer ile çağırma
II. Adres ile çağırma
III. Referans ile çağırma
IV. Sonuç ile çağırma
a) Yalnız I b) II-III c) I-IV d) I-III e) I-II
17. Diamond problemi neden kaynaklanabilir?
a) Kapsülleme b) Basit Sözdizim c) Çoklu Kalıtım
d) Soyut Sınıf e) Geç Bağlama

S1;
FORK L1;
S2;
goto L2;
L1: S3;
L2: JOIN 2;
S4;
S5;

18. Fork ve Join kullanılarak gerçekleştirilen eş zamanlılık yapısına karşılık gelen öncelik grafi hangisidir?



19. Aşağıdaki c++ koduna karşılık gelen, Lisp kodu aşağıdakilerden hangisidir?

- ```
int Hadi(int a,int b=10){ return a+b; }
a){defun Hadi(a b)
 (setq b 10)
 (+ a b)
}
c){defun Hadi(a b)
 (if (eq b nil) (setq b 10))
 (+ a b)
}
d){defun Hadi(optional a b)
 (if (eq b nil) (setq b 10))
 (+ a b)
}
e) Tanımlanamaz
```

20. typedef enum FF(false, true); ifadesi ile C dilinde Java'daki hangi türün benzetimi yapılmış olabilir?

- a) class b) int c) boolean d) char e) byte